FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)
LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)

GUÍA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS UNIDAD 3: SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y SECTORES CRÍTICOS
Herramientas Gratuitas Web y Descargables

ACTIVIDAD PRÁCTICA N° 9 EXPLORACIÓN DE ARQUITECTURA SCADA, MODELO PURDUE Y ANÁLISIS DEL CASO OLDSMAR

Documento de Cátedra N° 9 — SCADA: Arquitectura de la Supervisión Industrial

1. Datos de la Actividad

Asignatura	Tecnología Operativa
Unidad / Documento	Unidad 3 — Documento de Cátedra N° 9
Duración estimada	90 minutos
Modalidad	Individual o en parejas
Herramienta principal	FUXA SCADA (web demo, gratuito, sin instalación) — https://frangoteam.github.io
Herramienta alternativa	Inductive Automation Ignition Trial (descarga gratuita, 2 horas sin límite de funciones) — https://inductiveautomation.com/downloads/ignition
Tipo de herramienta	Web / Descargable — Completamente gratuitas, sin registro obligatorio para la demo web
Prerequisito	Lectura comprensiva del Documento de Cátedra N° 9

2. Objetivo General

Explorar una plataforma SCADA funcional para identificar sus componentes arquitectónicos reales (servidor de datos equivalente al MTU, base de datos de tiempo real, consola de operador) y mapearlos al modelo Purdue de cinco niveles; luego analizar el caso Oldsmar (Florida, 2021) para vincular cada decisión de diseño inseguro del SCADA de esa planta con las vulnerabilidades arquitectónicas descriptas en el Documento de Cátedra N° 9.

3. Objetivos Específicos

- Navegar la interfaz de una plataforma SCADA real (FUXA o Ignition) e identificar los componentes que cumplen las funciones del MTU, la RTDB y la consola de operador (HMI/sinóptico).
- Mapear los componentes identificados a los niveles 0, 1, 2 y 3 del modelo Purdue, completando la Tabla de Mapeo Purdue con justificación para cada asignación.
- Analizar la topología de comunicación del sistema SCADA explorado e identificar el tipo de red (punto a punto, multipunto, estrella) que utiliza y las implicancias de seguridad de esa elección.

- Reconstruir el caso Oldsmar 2021 identificando las vulnerabilidades arquitectónicas presentes (acceso remoto sin control, OS legacy, ausencia de DMZ OT) y proponer la arquitectura de referencia que las habría mitigado.

4. Herramienta: FUXA SCADA y su Relación con la Arquitectura Real

¿Por qué utilizamos FUXA para esta actividad? FUXA es un sistema SCADA de código abierto con una demo web completamente funcional que no requiere instalación ni registro. Su arquitectura interna replica los componentes de un sistema SCADA real: un servidor Node.js que cumple la función del MTU/servidor de comunicaciones, una base de datos en tiempo real que almacena el estado de los dispositivos simulados (equivalente a la RTDB), un motor de alarmas, y un sinóptico de operador accesible desde el navegador (equivalente a la HMI/consola de operador). Aunque FUXA no es un sistema SCADA industrial de producción, expone al alumno a los mismos conceptos arquitectónicos que se encontrará en Ignition, WinCC, iFIX o Wonderware en un entorno real.

Nota Técnica — Acceso a FUXA Demo: Abrir https://frangoteam.github.io en cualquier navegador moderno. En la página de inicio, hacer clic en el enlace 'Demo Online' o navegar directamente a la demo. La interfaz cargará un SCADA pre-configurado con un proceso simulado de planta de agua y distribución eléctrica. No es necesario registrarse. Explorar el menú superior para acceder al sinóptico, al panel de alarmas y a la configuración de tags (variables de proceso). ALTERNATIVA: Ignition Trial de Inductive Automation ofrece un entorno completo con Designer (equivalente al EWS para configurar el SCADA) y Vision Client (equivalente a la HMI). La descarga es gratuita y el trial no tiene límite de tiempo de diseño. Seguir el tutorial 'Getting Started' de Inductive Automation para configurar el ambiente en 10-15 minutos.

5. Procedimiento Paso a Paso

PARTE A — Exploración de la Arquitectura SCADA: Identificación de Componentes

En esta fase exploraremos la interfaz de FUXA (o Ignition Trial) para identificar qué elementos de la plataforma cumplen las funciones arquitectónicas del MTU, la RTDB y la consola de operador descritas en el Documento N° 9.

1	Abrir la demo de FUXA en el navegador. Tomarse 3 minutos para navegar libremente por la interfaz antes de completar ninguna tabla. Explorar: (a) el sinóptico principal (la vista gráfica del proceso), (b) el panel de alarmas (si está visible en el menú), (c) la sección de configuración de tags o variables (suele llamarse 'Device' o 'Tags' en el menú). Registrar en la Tabla 1 qué secciones encontró.
2	En FUXA, identificar el elemento que equivale al SERVIDOR MTU. Pista: buscar en la configuración (menú lateral o ícono de engranaje) una sección donde se definen los 'devices' o 'fuentes de datos' — este es el componente que ejecuta el polling hacia los dispositivos de campo simulados. Registrar en la Tabla 1: nombre del elemento en FUXA, función que cumple, componente SCADA equivalente.
3	Identificar el elemento equivalente a la BASE DE DATOS DE TIEMPO REAL (RTDB). En FUXA, esto se refleja en la lista de tags o variables: cada tag tiene un valor actual que se actualiza en tiempo real. Registrar cuántos tags (variables) tiene el proyecto demo y qué tipo de información almacena cada uno (valores analógicos, estados digitales). Registrar en la Tabla 1.
4	Identificar el elemento equivalente a la CONSOLA DE OPERADOR (HMI / sinóptico). Explorar el sinóptico: ¿qué variables muestra? ¿Qué elementos visuales usa (barras de nivel, indicadores numéricos, colores de estado)? ¿Hay algún panel de alarmas visible? Registrar en la Tabla 1 sus observaciones.
5	Si utiliza Ignition Trial en lugar de FUXA: en el Designer, explorar la sección 'OPC UA' (equivalente al servidor de comunicaciones/FEP), 'Tags' (equivalente a la RTDB), y 'Vision /

	Perspective' (equivalente a la consola de operador). Registrar los mismos datos que en los pasos 2-4.
6	Adjuntar o describir una captura de pantalla de la vista principal del sinóptico (vista del operador) para incluir en la Tabla 1.

Referencia al Documento N° 9, Sección 3: El MTU 'gestiona el polling de datos, procesa alarmas, escribe en la base de datos de tiempo real y transmite comandos hacia los dispositivos de campo a solicitud del operador'. Sección 4.3: La RTDB 'almacena el valor actual de cada variable de proceso (llamada tag en la jerga SCADA) con una latencia de actualización típica de milisegundos a segundos'. Al identificar estos componentes en FUXA o Ignition, el alumno convierte el conocimiento teórico del documento en reconocimiento de arquitectura real.

PARTE B — Mapeo al Modelo Purdue: De los Componentes a los Niveles

Una vez identificados los componentes en FUXA, los posicionamos en el modelo Purdue de cinco niveles. El objetivo es que el alumno internalice la jerarquía de control industrial y pueda identificar en qué nivel opera cada componente — y qué implica ese nivel para su perfil de seguridad.

1	Releer la tabla del modelo Purdue del Documento N° 9, Sección 2, con los cinco niveles (0 a 4/5) y sus funciones. Tener el documento abierto como referencia para este paso.
2	En la Tabla 2 (Mapeo Purdue), completar la columna 'Nivel Purdue asignado' para cada componente listado. Los componentes a mapear son: (a) Sensor de nivel de agua simulado en FUXA, (b) Controlador de proceso simulado (el device de FUXA que genera los valores), (c) Servidor FUXA / servidor de comunicaciones (MTU/FEP), (d) Sinóptico del operador en el navegador (consola HMI), (e) La computadora del alumno ejecutando el navegador con FUXA (en el contexto de una instalación real, ¿en qué nivel estaría?).
3	Para cada componente, completar también la columna 'Justificación': ¿por qué ese componente pertenece a ese nivel y no al nivel superior o inferior? Usar la función y los dispositivos típicos de cada nivel como guía.
4	Identificar cuál de los componentes del proyecto FUXA actúa como 'bisagra IT/OT' (concepto del Documento N°9, Sección 2, Nota de Ciberdefensa): ¿qué componente conecta el mundo del proceso (datos del sensor) con el mundo de la supervisión (lo que ve el operador)? Registrar la respuesta en la Tabla 2, última fila.
5	Análisis de topología: en el proyecto FUXA demo, ¿cuántos 'devices' (dispositivos de campo) están configurados? ¿Cómo se comunica el servidor FUXA con cada uno de ellos? En base a la Sección 5 del Documento N°9 (Topologías), ¿qué topología de comunicación representa mejor la arquitectura del proyecto demo? Registrar en la Tabla 2.

Nota Conceptual — Purdue y Ciberseguridad: El valor práctico del modelo Purdue para la Ciberdefensa no es académico sino operativo: al identificar en qué nivel opera un componente, se puede determinar su perfil de exposición. Un componente en el Nivel 0 (campo) solo es accesible con presencia física; un componente en el Nivel 3 (gestión) puede ser alcanzado desde la red IT corporativa. Esta cadena de exposición creciente con el nivel es el camino que el adversario recorre desde su punto de entrada (generalmente correo electrónico corporativo, Nivel 4-5) hacia el objetivo de consecuencias físicas (Nivel 0-1), usando el SCADA en Niveles 2-3 como punto de pivoting.

PARTE C — Análisis Forense del Caso Oldsmar 2021

Esta fase no requiere la herramienta FUXA. Es un análisis documental basado en el Documento de Cátedra N° 9 (Apertura y Sección 6). Complete la Tabla 3 reconstruyendo el perfil de vulnerabilidades del sistema SCADA de la planta de tratamiento de agua de Oldsmar y la arquitectura de referencia que las habría mitigado.

1	Releer la Apertura y la Sección 6 del Documento N° 9 ('Vulnerabilidades Arquitectónicas del Sistema SCADA'). Tener los cuatro tipos de vulnerabilidad de la tabla de la Sección 6 como referencia.
2	Para cada una de las cuatro vulnerabilidades de la tabla de la Sección 6, determinar si estaba presente en el sistema SCADA de Oldsmar según la descripción de la Apertura. Completar la Tabla 3 con: (a) nombre de la vulnerabilidad, (b) ¿presente en Oldsmar? (Sí/No/Probable), (c) evidencia del texto que justifica esa clasificación, (d) contramedida de diseño que habría mitigado o eliminado la vulnerabilidad.
3	En la Sección 7 del Documento N° 9 se describe la 'Arquitectura SCADA de Referencia con DMZ OT'. Identificar cuáles de sus tres componentes clave (Firewall industrial de doble etapa, Servidor historian en la DMZ, Servidor de salto en la DMZ) habrían mitigado el vector de ataque específico documentado en Oldsmar. Registrar el análisis en la Tabla 3, última sección.
4	Dibujar o describir textualmente el esquema de red del sistema SCADA de Oldsmar tal como estaba configurado (basándose en la Apertura del Documento N°9) y el esquema de red según la arquitectura de referencia con DMZ OT (Sección 7). Identificar qué rutas de ataque existen en el primer esquema y cuáles son eliminadas por el segundo. Registrar en la Tabla 3.
5	Reflexión final: si la planta de Oldsmar hubiera implementado la arquitectura con DMZ OT y un servidor de salto (Jump Server) con MFA obligatorio para el acceso remoto, ¿habría sido posible el ataque documentado el 5 de febrero de 2021? Justificar en no más de 5 líneas.

Referencia al Caso Real (Documento N° 9, Apertura y Sección 6): El operador de Oldsmar 'observó cómo el cursor de su pantalla se movía solo. Alguien, desde una ubicación desconocida, había tomado el control remoto del sistema SCADA de la planta.' La investigación posterior reveló que 'el sistema SCADA de la planta era accesible públicamente a través de TeamViewer con credenciales compartidas entre empleados, y que el sistema operativo de las HMIs era Windows 7 sin soporte.' En el caso real, la ciudad de 15.000 habitantes estuvo a horas de recibir agua con concentración tóxica de lejía. El análisis de este caso es un ejercicio de arquitectura defensiva: ¿qué debería haber sido diferente en el diseño del sistema?

6. Tablas de Registro

Tabla 1 — Componentes Identificados en FUXA / Ignition (Parte A)

Adjuntar captura de pantalla del sinóptico principal en el espacio debajo de la tabla.

Componente identificado en la plataforma	Nombre en la plataforma (FUXA o Ignition)	Función que cumple	Componente SCADA equivalente (Doc. N°9)	Observaciones adicionales
Servidor / motor de datos principal				
Lista de tags / variables de proceso				
Sinóptico / Vista de proceso (operador)				
Panel de alarmas				
Sección de configuración de				

Componente identificado en la plataforma	Nombre en la plataforma (FUXA o Ignition)	Función que cumple	Componente SCADA equivalente (Doc. N°9)	Observaciones adicionales
dispositivos (devices)				

ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA DEL SINÓPTICO (adjuntar imagen o describir los elementos visuales observados)

Tabla 2 — Mapeo al Modelo Purdue (Parte B)

Componente del sistema FUXA / Ignition	Nivel Purdue asignado (0 / 1 / 2 / 3)	Justificación de la asignación	Perfil de exposición de seguridad en ese nivel
Sensor de nivel de agua (variable simulada)			
Controlador / device simulado (genera valores de proceso)			
Servidor FUXA / servidor de comunicaciones (MTU/FEP)			
Sinóptico del operador en el navegador (consola HMI)			
Computadora del alumno (en contexto real de planta)			
BISAGRA IT/OT: componente que conecta proceso con supervisión			
Topología de comunicación del proyecto demo		Ver Sección 5, Doc. N°9	

Tabla 3 — Análisis Forense del Caso Oldsmar 2021 (Parte C)

Vulnerabilidad Arquitectónica (Doc. N°9, Secc. 6)	¿Presente en Oldsmar?	Evidencia del texto que lo justifica	Contramedida de diseño que la habría mitigado
Diseño para disponibilidad sin autenticación de protocolo			
Ciclo de vida extendido sin parches (OS legacy)			

Vulnerabilidad Arquitectónica (Doc. N°9, Secc. 6)	¿Presente en Oldsmar?	Evidencia del texto que lo justifica	Contramedida de diseño que la habría mitigado
Acceso remoto sin control (TeamViewer / VNC sin MFA)			
Convergencia sin segmentación (sin DMZ OT)			
Componente de la DMZ OT que habría interrumpido el ataque específico de Oldsmar (Sección 7)			

7. Cuestionario de Cierre

Responder fundamentando con la teoría del Documento de Cátedra N° 9. Extensión sugerida: 10 a 15 líneas por pregunta.

Pregunta 1 — SCADA como bisagra IT/OT: A partir de la experiencia de la Parte B (mapeo al modelo Purdue) y del caso Oldsmar analizado en la Parte C, explique con sus propias palabras por qué el SCADA en los Niveles 2 y 3 del modelo Purdue representa el 'punto de pivoting preferido por el adversario' (Documento N°9, Nota de Ciberdefensa, Sección 2). ¿Qué hace que este nivel sea más valioso como punto de ataque que comprometer directamente un PLC en el Nivel 1?

Pregunta 2 — RTDB comprometida y su impacto operativo: En FUXA (o Ignition), usted observó que la lista de tags alimenta en tiempo real los valores que el operador ve en el sinóptico. Si un adversario obtuviera acceso de escritura sobre esa base de datos de tiempo real y escribiera valores normales falsos mientras el proceso real está en anomalía, ¿qué haría el operador? ¿Qué contramedida de arquitectura del Documento N°9, ¿Sección 7, garantizaría que esta falsificación sea imposible desde la red IT corporativa? Justifique el mecanismo técnico.

Pregunta 3 — Diseño de arquitectura para Oldsmar: Como asesor de Ciberdefensa, le piden diseñar la arquitectura de red para una nueva planta de tratamiento de agua municipal con las siguientes necesidades operativas: (a) los técnicos de mantenimiento deben poder acceder al SCADA de forma remota desde sus domicilios; (b) el director municipal necesita consultar reportes de producción desde su PC de oficina en la red IT; (c) el operador debe tener visibilidad del proceso 24/7 desde la sala de control. Diseñe la arquitectura de red (describiendo los componentes y las restricciones de flujo entre redes) que satisfaga las tres necesidades sin crear ninguna de las vulnerabilidades presentes en Oldsmar. Fundamente cada decisión con los conceptos de DMZ OT, Jump Server y data diode del Documento N°9, Sección 7.

8. Criterios de Evaluación

Criterio de Evaluación	Ponderación	Indicador de logro verificable
Exploración e Identificación de Componentes SCADA (Tabla 1)	25%	Identifica correctamente los cinco componentes solicitados en la plataforma utilizada (FUXA o Ignition), los vincula con su equivalente en la arquitectura SCADA del Documento N°9, y

Criterio de Evaluación	Ponderación	Indicador de logro verificable
		adjunta o describe la captura de pantalla del sinóptico.
Mapeo al Modelo Purdue (Tabla 2)	25%	Asigna correctamente cada componente al nivel Purdue correspondiente con justificación fundamentada. Identifica el componente bisagra IT/OT y la topología de comunicación. Demuestra comprensión de las implicancias de seguridad de cada nivel.
Análisis Forense Oldsmar (Tabla 3)	25%	Clasifica correctamente la presencia de cada vulnerabilidad en el caso Oldsmar con evidencia textual. Vincula cada vulnerabilidad con su contramedida de diseño. Identifica el componente de la DMZ OT que habría interrumpido el vector de ataque específico.
Cuestionario de Cierre (Preguntas 1-3)	25%	Explica el valor del SCADA como punto de pivoting con argumentos del modelo Purdue. Describe el mecanismo de la RTDB y propone la contramedida correcta. Diseña la arquitectura de red para la planta municipal satisfaciendo las tres necesidades operativas sin las vulnerabilidades de Oldsmar.